# Визуализация для клиента: инструкция по генерации

Как из проекта в «Раскрое» получить реалистичную картинку готового интерьера: с фотографией комнаты клиента и без неё. Дополнение к общему руководству. Скриншоты сняты на демонстрационном проекте (стена 4200×2600, бамбук 8190); комната на фото — условная заглушка.

---

## Две дороги

Программа сама картинку не рисует. Она готовит **набор файлов для нейросети**: схему, где что должно стоять, описание проекта с материалами и образцы. Реалистичный кадр дорисовывает уже нейросеть, которая принимает картинки и умеет их генерировать. Точная геометрия (где панель, где стык, где LED, где проём) берётся со схемы.

| | С фото | Без фото |
|---|---|---|
| Когда | Клиент прислал снимок своей стены или комнаты | Фото нет, нужна «картинка будущего интерьера» |
| Основа | Настоящее фото | Серый макет пустой комнаты, который рисует программа |
| Что делаете вы | Отмечаете 4 угла стены, нажимаете «Наложить» | Нажимаете «создать макет», описываете комнату словами |
| Что делает нейросеть | Рисует *ту же* комнату, но с установленными панелями | Строит интерьер по макету и вашему описанию |
| Результат точнее | Да: комната настоящая, меняется только стена | Менее предсказуем: мебель и свет придумывает нейросеть |

**Честно о результате.** Программа гарантирует, что нейросети уйдут правильные данные: стыки, цвета, образцы, правила. Но сам кадр рисует нейросеть, и качество зависит от конкретной нейросети. Если результат не устроил, смотрите главу 5.

---

## 1. Подготовка проекта (до генерации)

Схема на фото строится из текущего проекта, поэтому сначала доведите раскладку. Чек-лист:

- **Размеры стены и проёмы** введены верно (разделы 01 и 03).
- **Материал и расцветка** выбраны (раздел 02): образцы расцветок уйдут нейросети в архиве.
- **Цвет профилей** выбран (раздел 02): он зафиксируется в задании.
- **Стыки и LED** расставлены. Стыки на схеме будут именно такими.
- **Откосы** проёмов настроены. Они нужны, только если вы хотите, чтобы нейросеть отделала их материалом.
- Если на фото **несколько стен** (угол комнаты), все они уже созданы в проекте.

**После нажатия «Наложить» раскладку на фото меняйте осторожно.** Если вы изменили проект, нажмите «Наложить раскладку» ещё раз, иначе схема на фото останется старой.

---

# 2. Генерация с фото

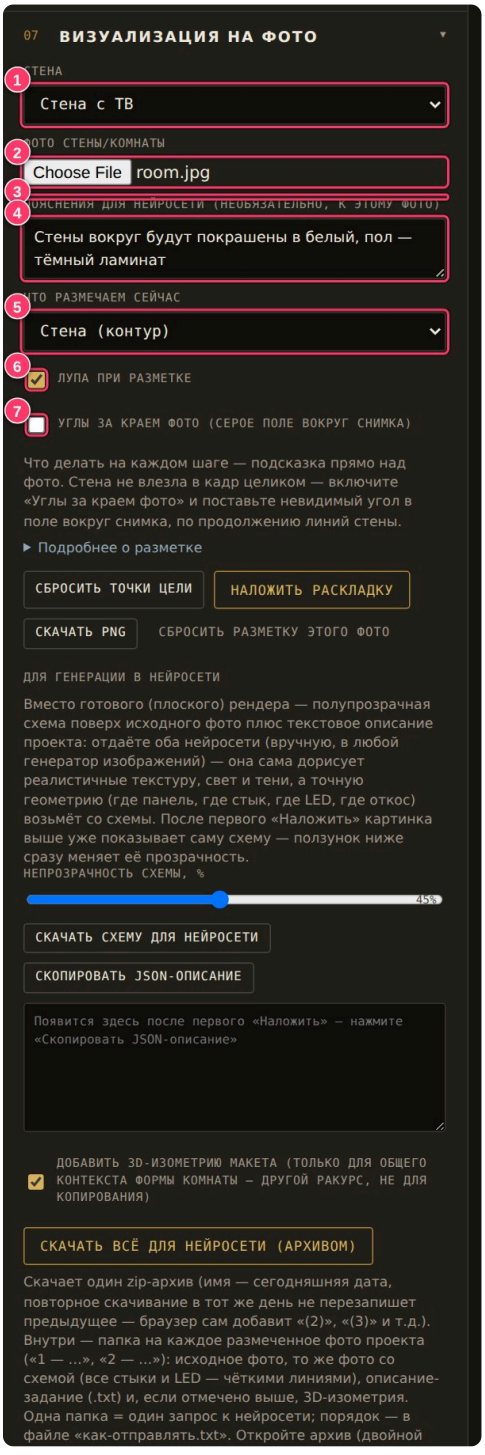
## Какое фото взять

- На снимке видна **вся стена**, а лучше и её четыре угла: потолок, пол, соседние стены. Если угол не влез в кадр, есть выход (см. «Углы за краем фото»).
- Снимайте **прямо на стену или под небольшим углом**. Чем сильнее перекос, тем сложнее нейросети удержать перспективу.
- Фото обычное, в хорошем свете, без сильных засветов. Размер не важен, программа сама уменьшит превью.
- Если комнату сняли с **нескольких точек**, загрузите все: у каждого фото своя разметка и свой запрос к нейросети (см. «Несколько ракурсов»).

Это рекомендации по опыту работы с генераторами, а не требования программы: она примет любое фото.

## Загрузка фото

Где найти: **левая колонка → 07 Визуализация на фото**



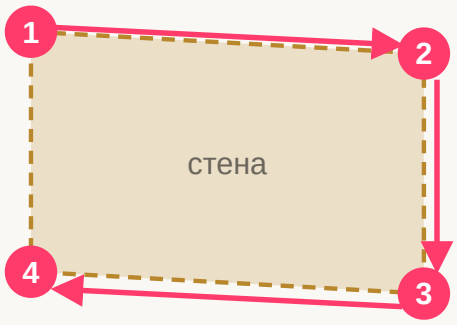

Раздел 07 «Визуализация на фото».

1. **Стена** — какую стену проекта размечаем (при нескольких стенах).
2. **Фото стены/комнаты** — нажмите «Choose File» / «Выберите файл» и укажите снимок.
3. **Фото проекта** — список фото; у каждого своя разметка.
4. **Пояснения для нейросети** — по желанию (см. ниже).
5. **Что размечаем сейчас** — по умолчанию «Стена (контур)». Начинайте с неё.
6. **Лупа при разметке** — включена по умолчанию, очень помогает.
7. **Углы за краем фото** — включайте, только если угла нет в кадре.

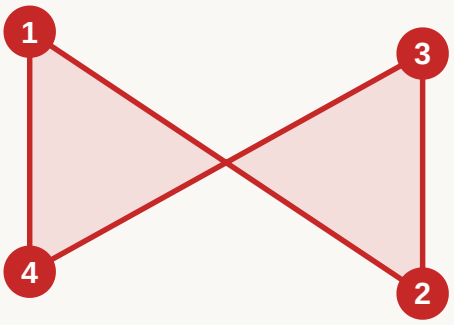
После загрузки фото появится справа в блоке «Визуализация на фото». Над ним строка-подсказка («Шаг 2 из 3…») подскажет, что делать дальше.

## Порядок расстановки точек

**Главное правило: 4 точки, по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла стены, без перехлёста сторон.**

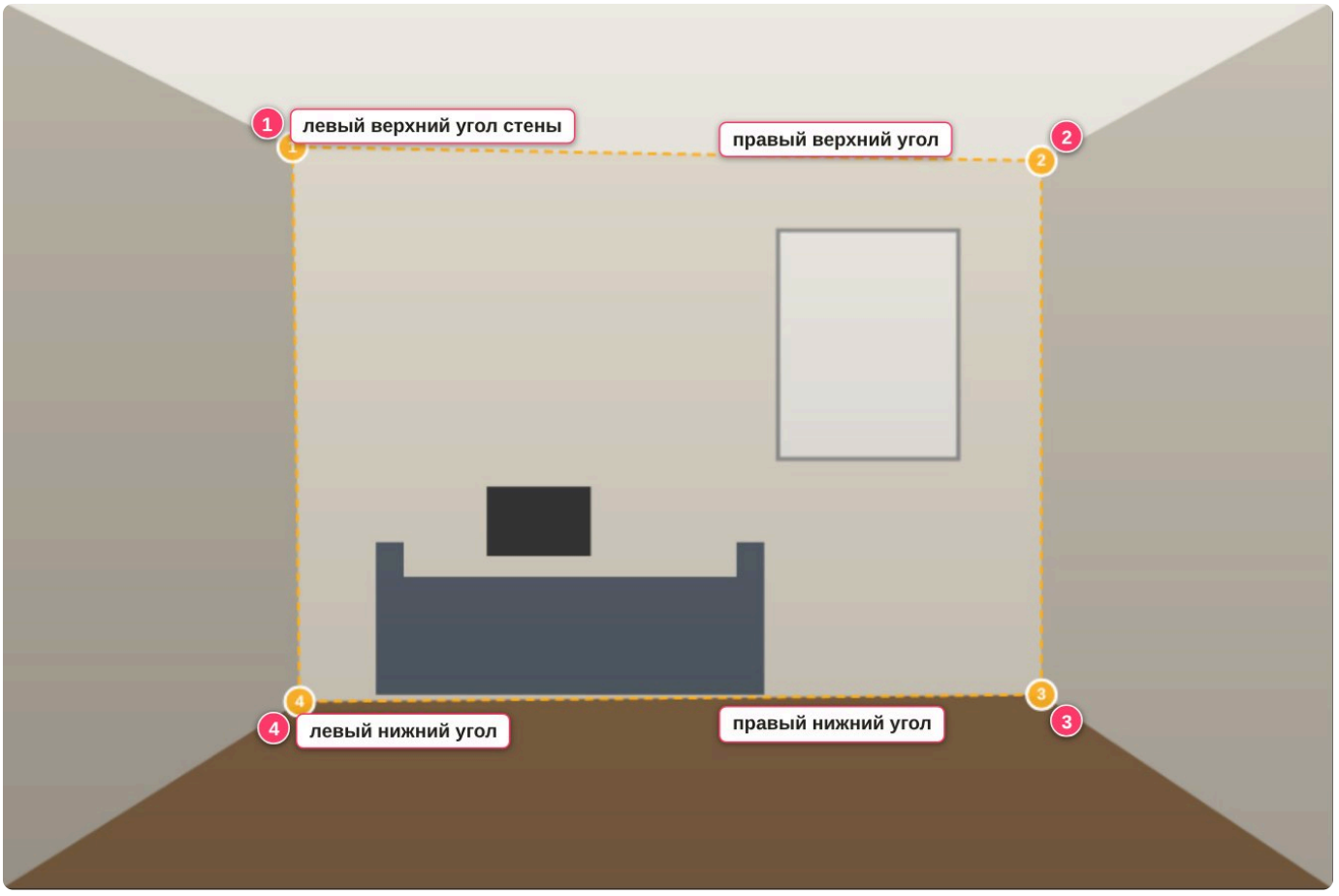



верно: по часовой стрелке




неверно: стороны пересекаются

| Точка | Куда ставить | Подсказка программы |
|---|---|---|
| 1 | Левый верхний угол стены: где стена сходится с потолком слева | «левый верхний угол стены — где стена сходится с потолком слева» |
| 2 | Правый верхний угол: где стена сходится с потолком справа | «правый верхний угол — где стена сходится с потолком справа» |
| 3 | Правый нижний угол: стык стены с полом справа | «правый нижний угол — стык стены с полом справа» |
| 4 | Левый нижний угол: стык стены с полом слева | «левый нижний угол — стык стены с полом слева» |




Четыре угла дальней стены поставлены по порядку 1 → 2 → 3 → 4. Контур точек — оранжевый пунктир.

**1** **Кликните по фото в первом углу**

Программа сама подскажет: «точка 1 из 4: кликните левый верхний угол стены…». Каждый следующий клик ставит следующую точку.

**2** **Включите ориентир лупой**

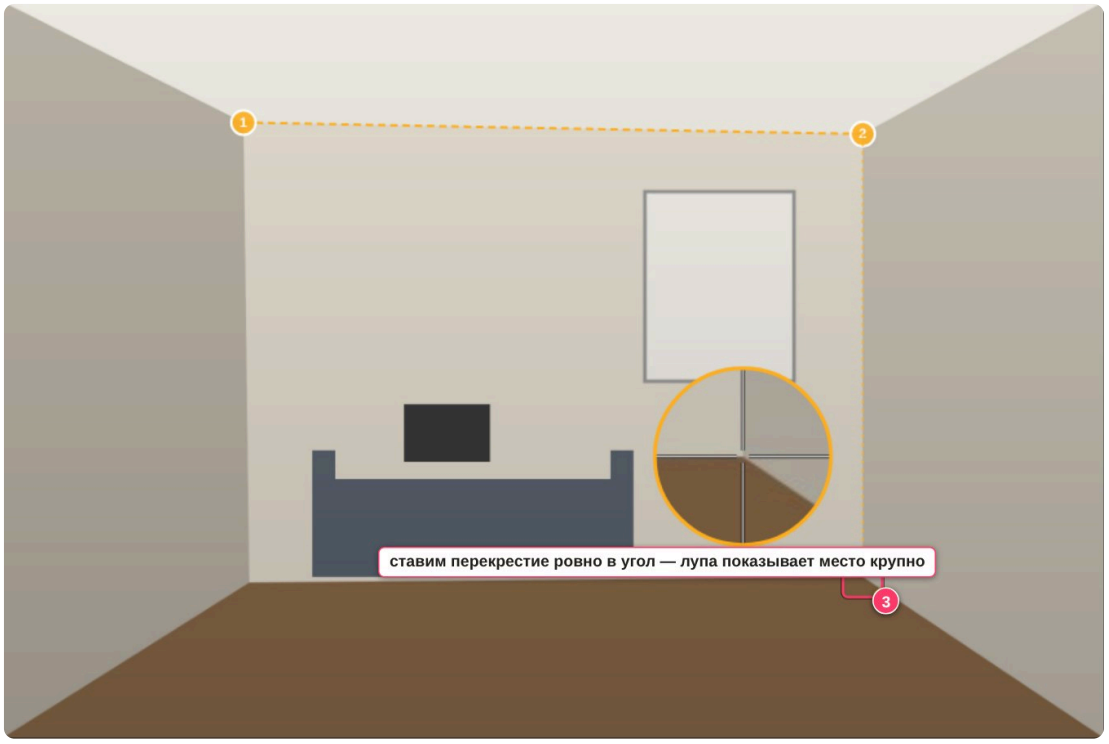
Когда курсор над фото, у него появляется увеличенный круг со снимком места в полном разрешении. Ставьте перекрестие ровно в угол, где сходятся стена, потолок или пол.

**3** **Поправьте точки, если нужно**

Любую точку можно перетащить мышью. Точный контур стены важен: по нему на фото ложится схема.

**4** **Ошиблись?**

«Сбросить точки цели» стирает точки текущей цели, а `↶ Отменить` и `Ctrl`+`Z` отменяют шаг. Контур со скрещёнными сторонами программа не примет: появится сообщение, и точки нужно расставить заново по часовой стрелке.




Лупа у курсора показывает место постановки точки крупно.

**Что считается углом стены.** Стена, на которую кладутся панели, — это та область, где они должны быть (контур «Ширина × Высота области» из проекта), а не обязательно вся стена до потолка. Если панели доходят до потолка и пола, ставьте точки в углы стены. Если область ниже потолка, ставьте точки в верхние и нижние углы самой области, так схема ляжет верно.

## Наложить и проверить

1. **Нажмите «Наложить раскладку»**
   Раздел 07, кнопка выделена. Программа проективно натягивает схему на ваш контур: с учётом перспективы.

2. **Проверьте результат**
   Схема должна совпасть с краями стены, проёмы лечь на окна и двери. Если нет, перетащите точки и нажмите «Наложить» ещё раз: слой стены заменится.

3. **Подберите прозрачность**
   Ползунок «Непрозрачность схемы, %» (15–80) меняет вид схемы поверх фото сразу. Для нейросети обычно удобна средняя прозрачность (совет): и фото видно, и панели читаются.

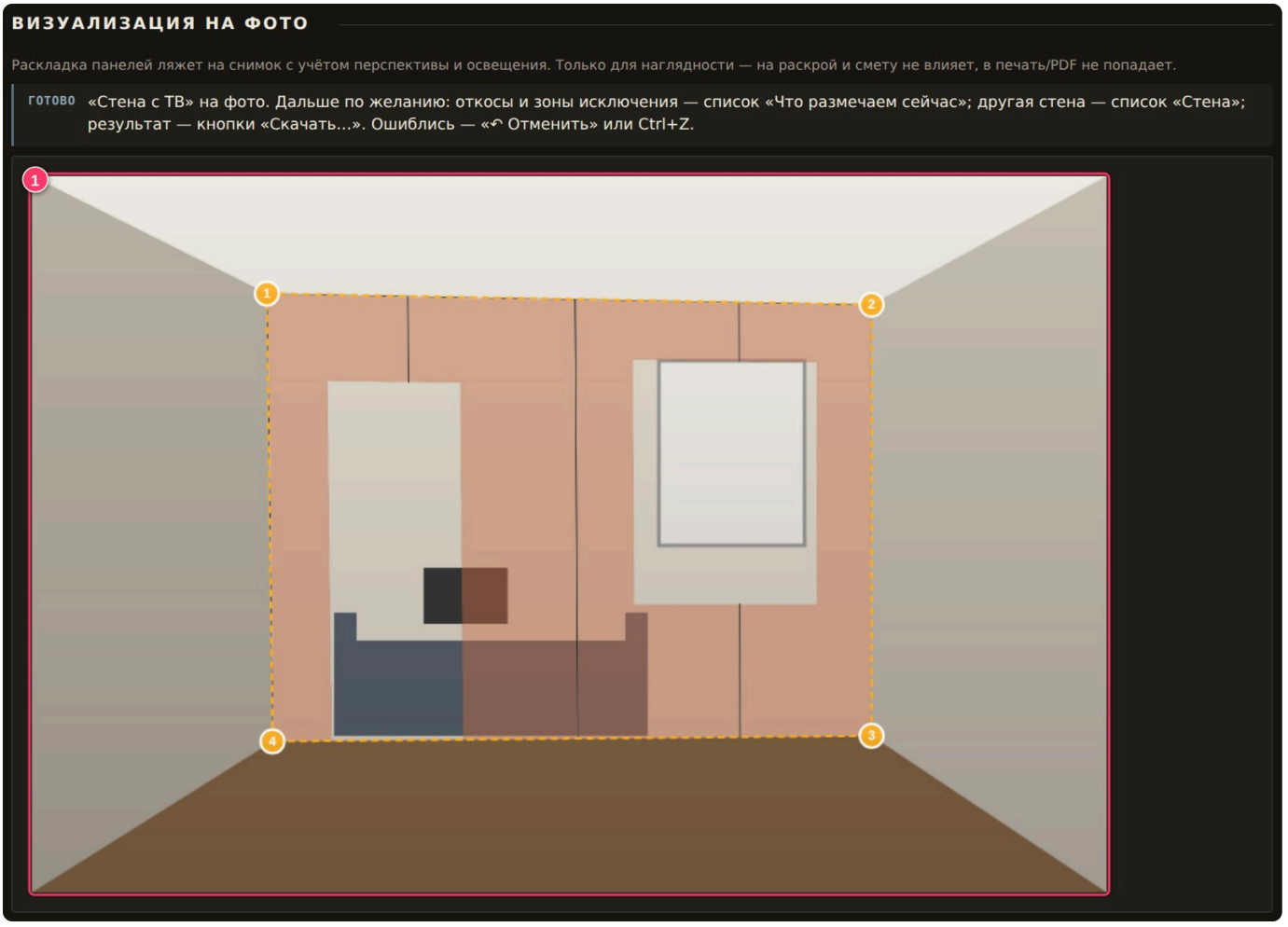
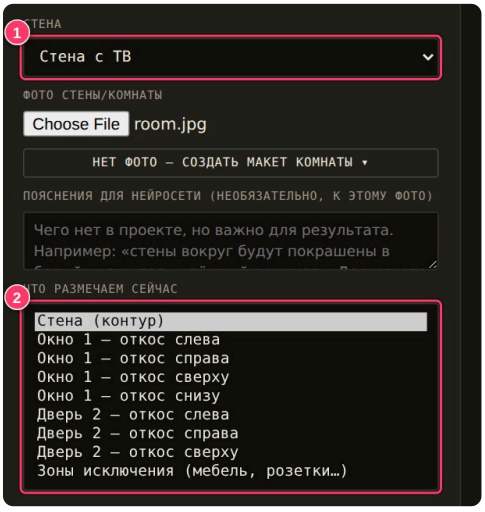



Схема наложена на фото. Окно и дверь проёмов остаются без заливки: через них видно фото.

**Готово, когда** над фото написано «Готово», а кнопки «Скачать схему для нейросети», «Скопировать JSON-описание» и «Скачать всё для нейросети (архивом)» стали активными.

## Откосы, зоны исключения, углы за кадром, несколько стен



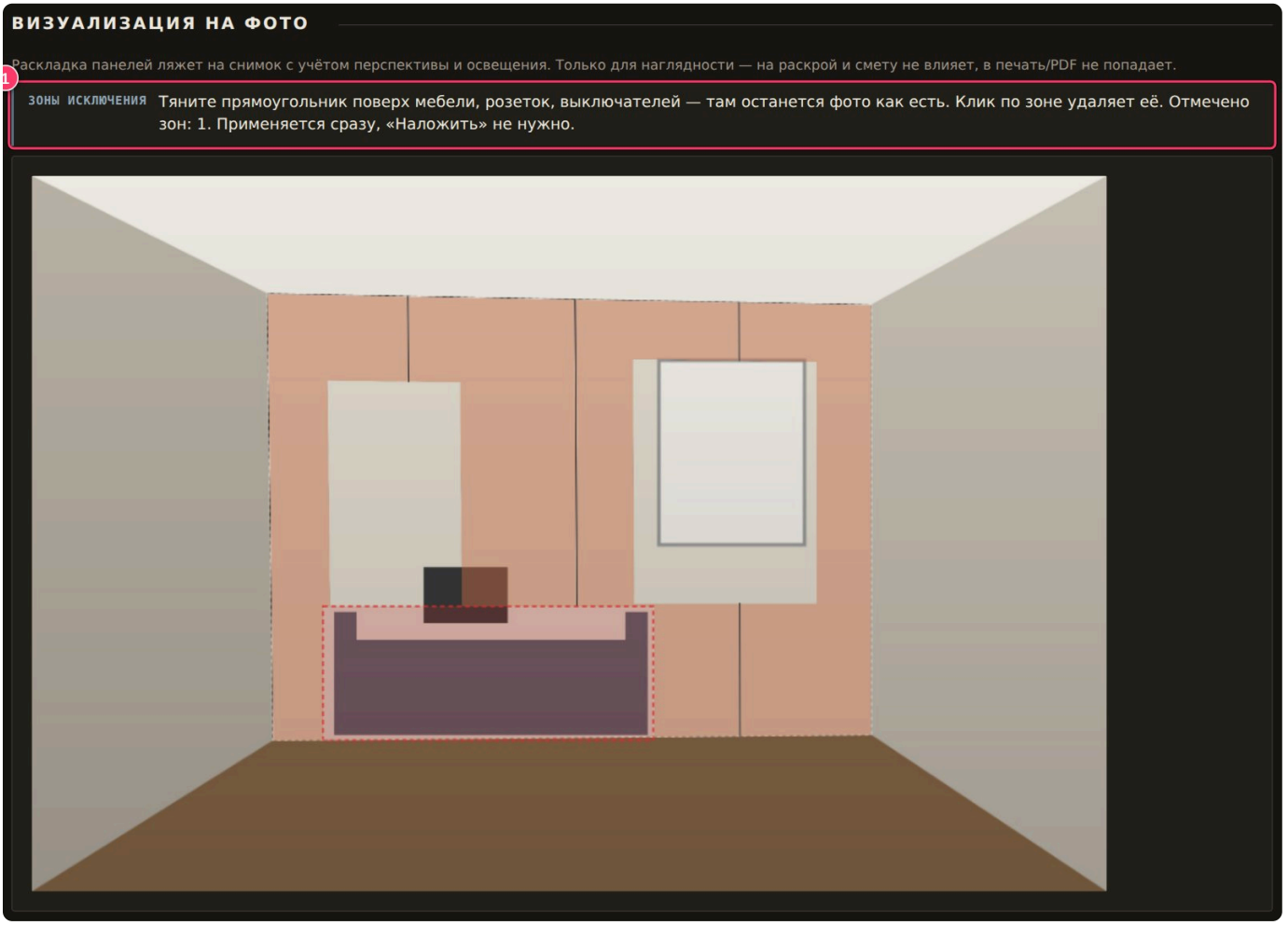

Список «Что размечаем сейчас».

1. **Стена** — какую стену проекта размечаем.
2. **Что размечаем сейчас** — «Стена (контур)», затем грани откосов («Окно 1 — откос слева», …) и «Зоны исключения».

**Откосы.** Если у проёма есть откосы, в списке появится цель на каждую видимую грань. Отмечать их **необязательно**: неотмеченные останутся на фото как есть. Чтобы отделать откос материалом, выберите грань и обведите её четырьмя точками по контуру, по порядку, без перехлёста (с какого угла начинать, не важно). Затем «Наложить раскладку» — откос ляжет вместе со стеной.

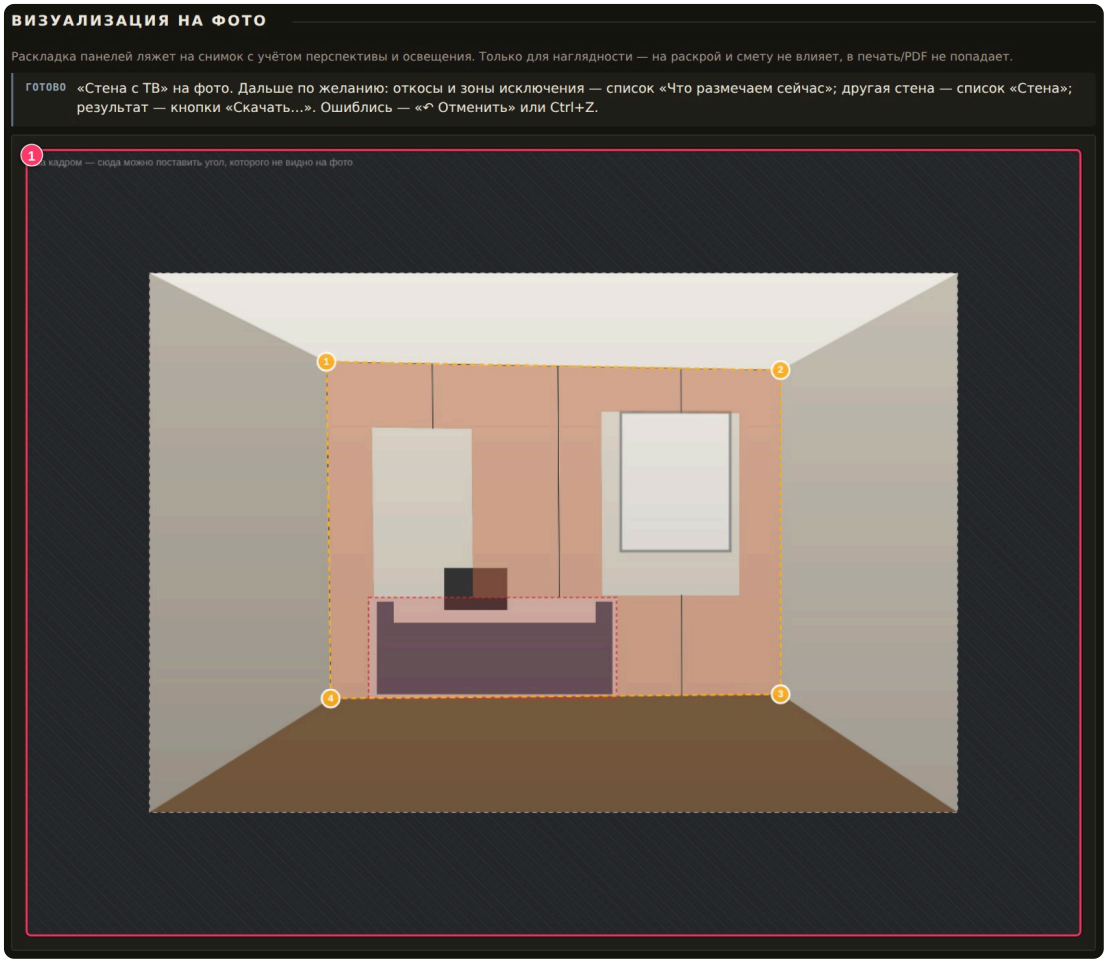
**Другая стена на этом же фото** (угол комнаты). Переключите список «Стена», отметьте её 4 угла и нажмите «Наложить». Вернувшись к уже наложенной стене, вы снова сможете двигать её точки.

**Зоны исключения.** Выберите цель «Зоны исключения (мебель, розетки…)» и протяните прямоугольник поверх тех мест, куда ничего не должно лечь: розетки, выключатели, мебель перед стеной. Эти места останутся как на фото. Клик по зоне удаляет её. Нажимать «Наложить» не нужно: зона применяется сразу.




Зона исключения над диваном: пунктирный прямоугольник. Панели туда не лягут.

**Углы за краем фото.** Если стена не влезла в кадр, включите флажок «Углы за краем фото»: вокруг снимка появится серое поле, и невидимый угол можно поставить в него по продолжению линий стены.



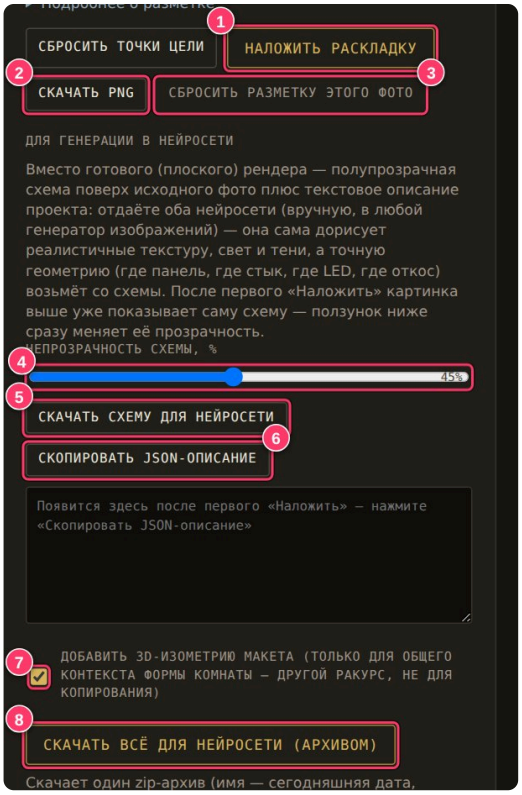

С флажком «Углы за краем фото» вокруг снимка появляется серое поле для точек.

## Пояснения для нейросети

Поле «Пояснения для нейросети (необязательно, к этому фото)». Туда пишут то, чего нет в проекте, но что важно для результата. Например: «стены вокруг будут покрашены в белый», «пол — тёмный ламинат», «диван не трогать». У каждого фото свои пояснения. Пояснения идут в задание как пожелание: если они противоречат схеме (например, «убери окно»), схема главнее.

## Скачать архив для нейросети

> Где найти: **раздел 07 (внизу) → «Скачать всё для нейросети (архивом)»**



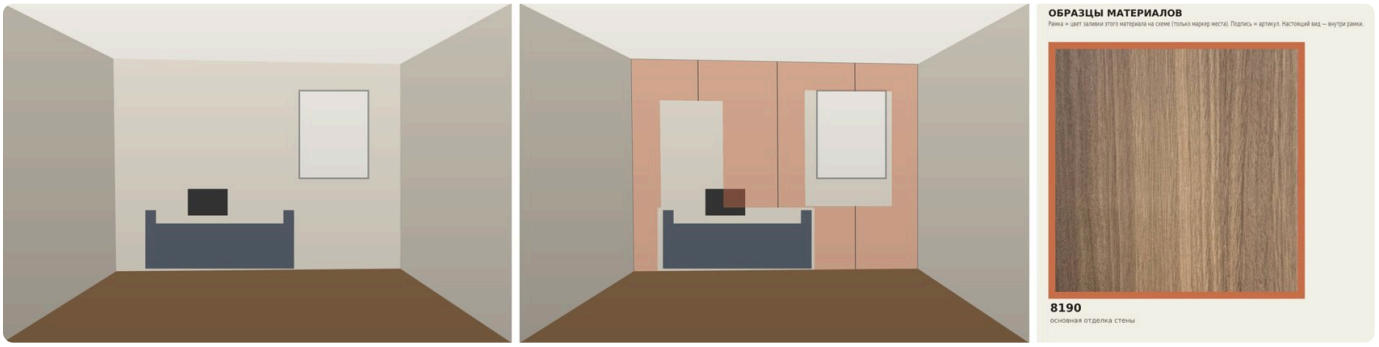

Нижняя часть раздела 07.

1. **Наложить раскладку** — должна быть нажата хотя бы раз.
2. **Скачать PNG** — готовое плоское изображение для просмотра; нейросети его не отдают.
3. **Сбросить разметку этого фото** — стереть всё.
4. **Непрозрачность схемы** — влияет на файл со схемой.
5. **Скачать схему для нейросети** — только один файл «схема-для-нейросети.png».
6. **Скопировать JSON-описание** — задание текстом в буфер обмена (для нейросетей, которые принимают только текст).
7. **Добавить 3D-изометрию макета** — флажок. Это общий вид комнаты с другого ракурса, только для понимания формы. Если в проекте одна стена, его можно снять, чтобы не путать нейросеть.
8. `Скачать всё для нейросети (архивом)` — главная кнопка: один zip с готовым заданием.

Имя архива — сегодняшняя дата (например, `061026.zip`). Повторное скачивание в тот же день браузер назовёт «(2)», «(3)». Архив собирается за секунды, на кнопке на время появится «Считаю…».

**Что внутри архива**

```
061026.zip
├─ как-отправлять.txt
└─ 1 — room/                        ← одна папка на каждое размеченное фото
   ├─ фото.jpg                      исходное фото без схемы
   ├─ схема-для-нейросети.png       то же фото со схемой: стыки, LED, откосы
   ├─ описание-проекта.txt          задание (промпт): материалы, размеры, правила
   ├─ материалы.jpg                 доска образцов: рамка = цвет заливки на схеме, подпись = артикул
   ├─ образцы/8190.jpg              крупное фото текстуры каждой расцветки
   └─ 3d-изометрия.png              только если стоит флажок
```




Слева направо: «фото.jpg», «схема-для-нейросети.png», «материалы.jpg». Эти три картинки нейросеть видит в первую очередь.

**Какие фото попадут в архив.** Только те, что загружены на странице *в этом сеансе*. Если вы открыли проект, а размеченные фото не загружали заново, программа спросит, скачать ли архив без них. Загрузите нужные фото ещё раз: разметка подставится сама, потому что фото узнаётся по имени.

---

# 3. Генерация без фото

Где найти: **07 Визуализация на фото → «Нет фото — создать макет комнаты»**

**1** **Откройте панель макета**
Раздел 07, кнопка «Нет фото — создать макет комнаты ▾» под полем «Фото стены/комнаты».

**2** **Выберите стену, ракурс и расстояние**
Стена — в списке «Стена» выше. Ракурс: «Прямо на стену», «Слева, под углом» или «Справа, под углом». Поле «Камера от стены» оставьте пустым («авто»).

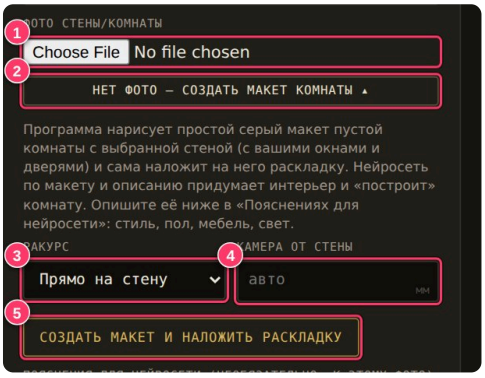
**3** **Нажмите «Создать макет и наложить раскладку»**
Программа нарисует макет, сама поставит 4 угла стены (по тому же порядку 1 → 2 → 3 → 4, вручную их ставить не нужно) и наложит раскладку.

**4** **Опишите комнату**

Поле «Пояснения для нейросети». Это главный рычаг: вместо фото нейросеть опирается на ваше описание.

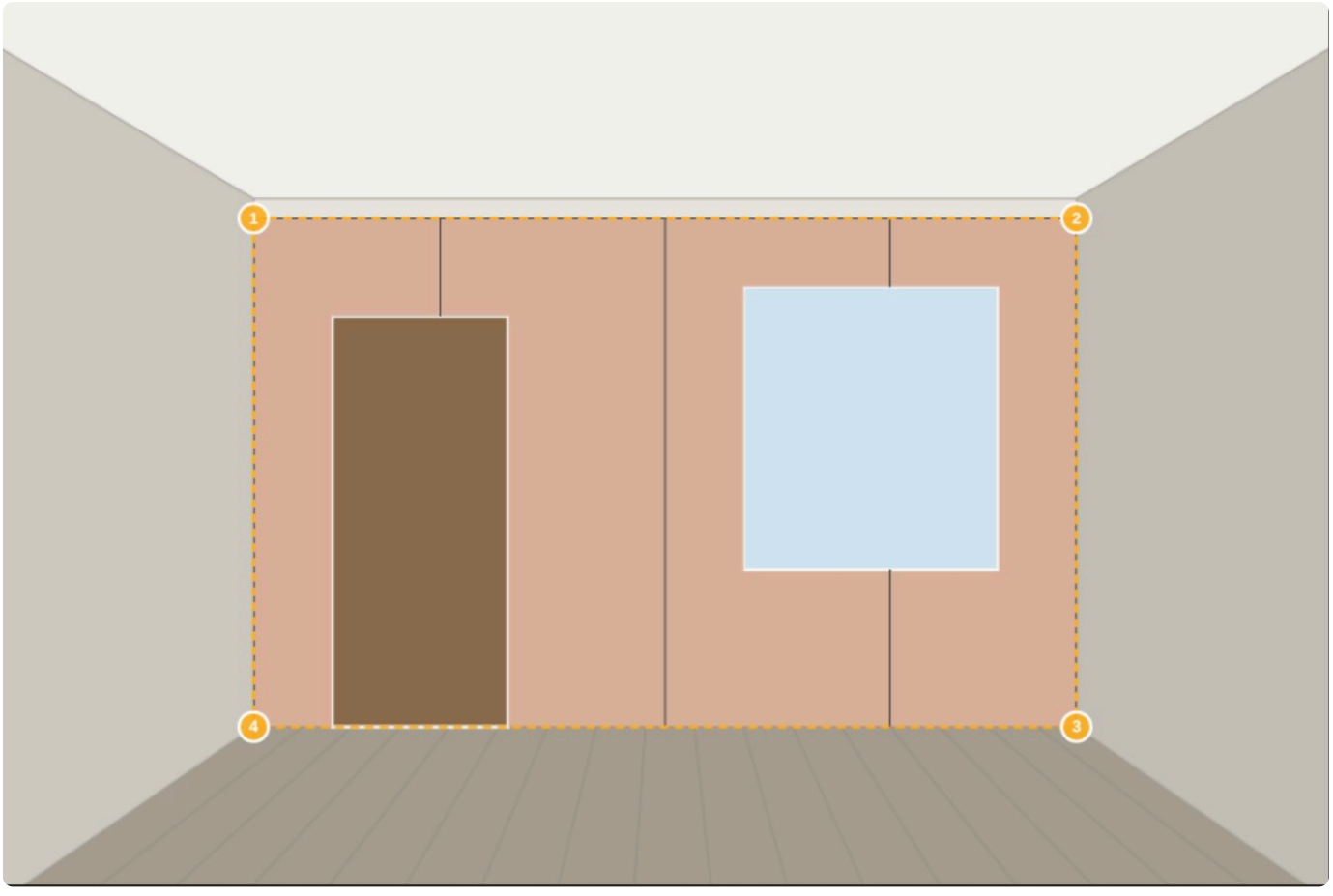
**5** **Скачайте архив**

«Скачать всё для нейросети (архивом)». Основа называется `макет-комнаты.png`.

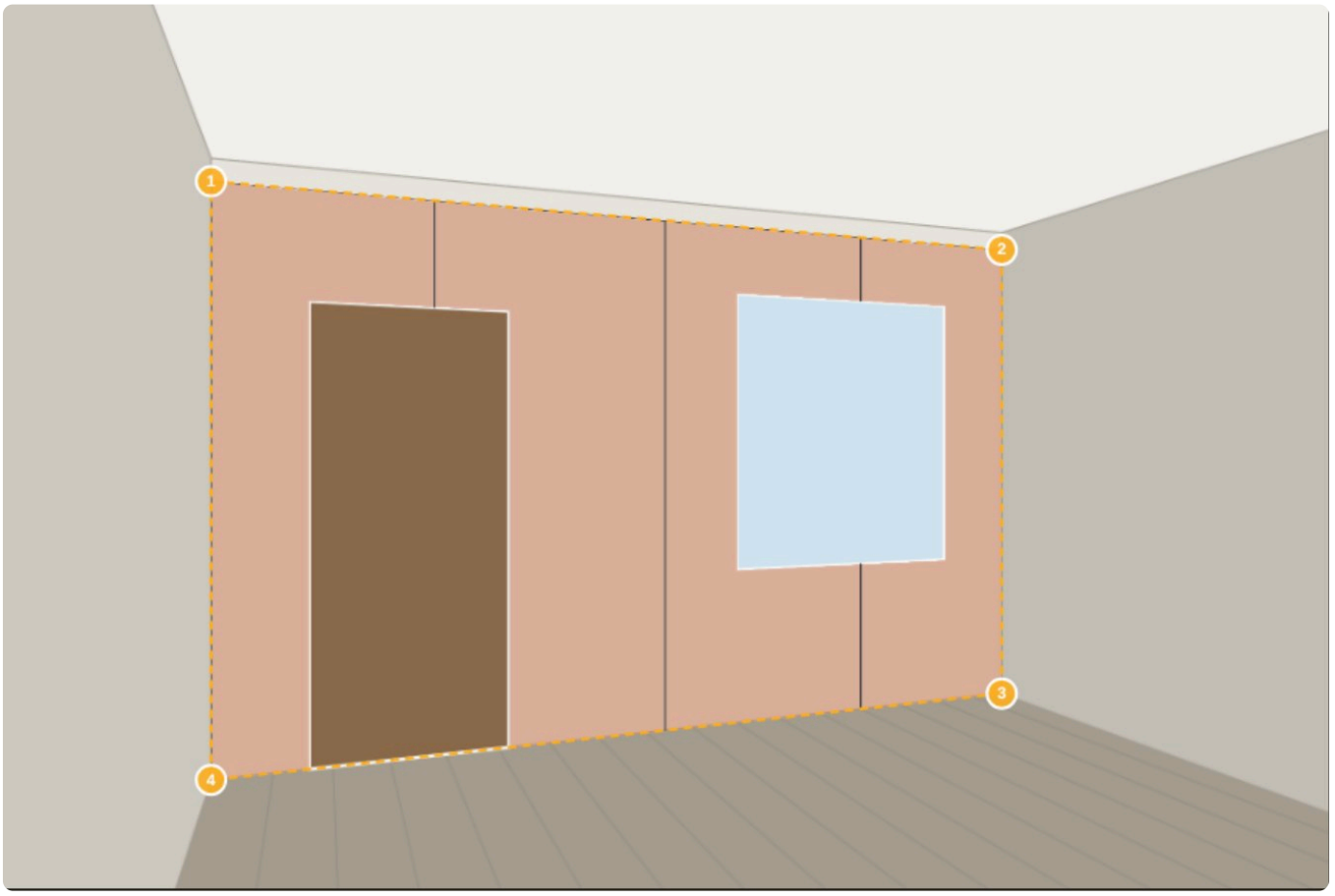



Панель создания макета.

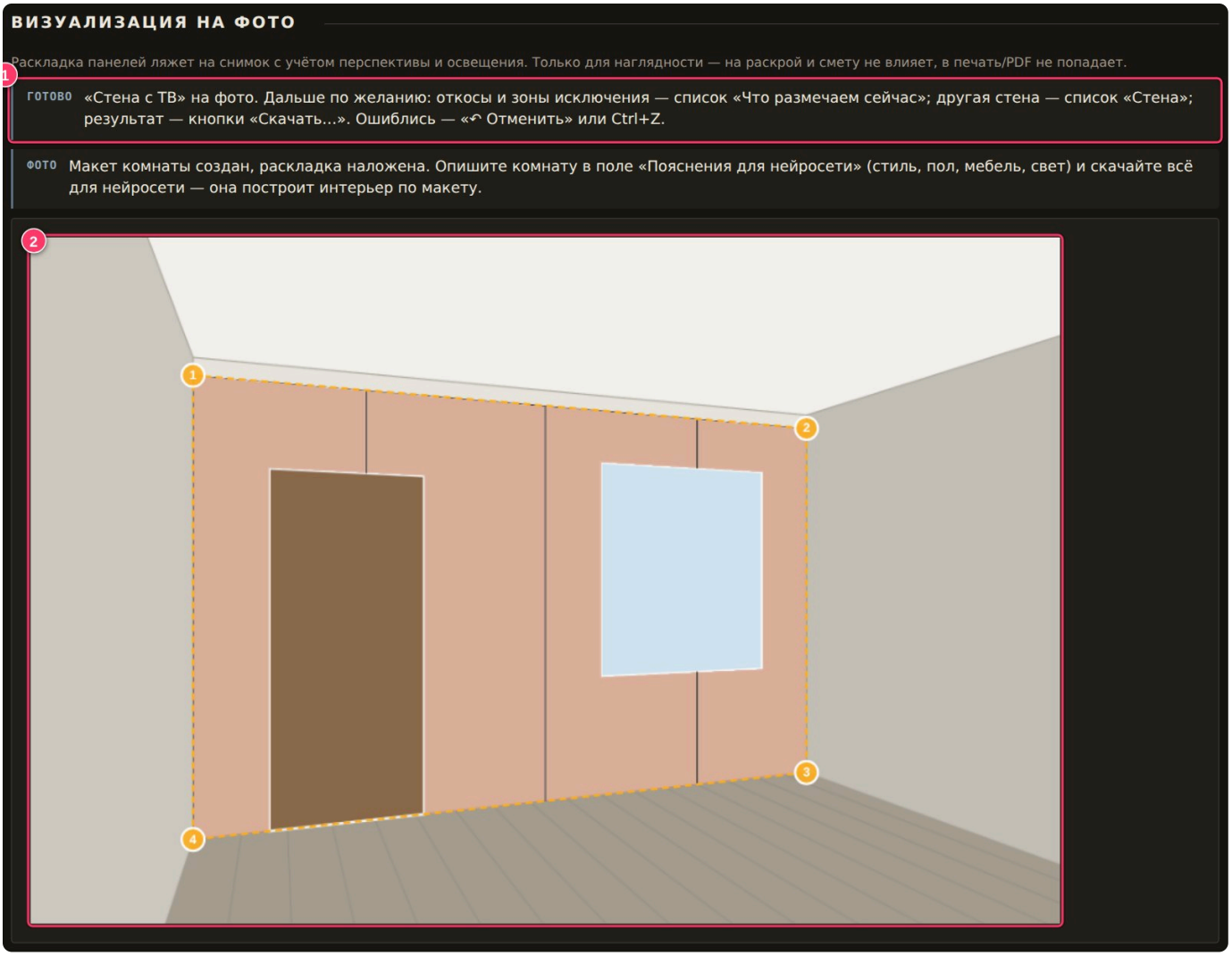
1. **Фото стены/комнаты** — для макета не нужно.
2. **Кнопка** раскрывает и сворачивает панель.
3. **Ракурс.** Угол под 20° уменьшается сам, если стена узкая.
4. **Камера от стены**, мм. Пусто = авто.
5. **Создать макет и наложить раскладку** — один клик.




Прямо на стену.




Слева, под углом.



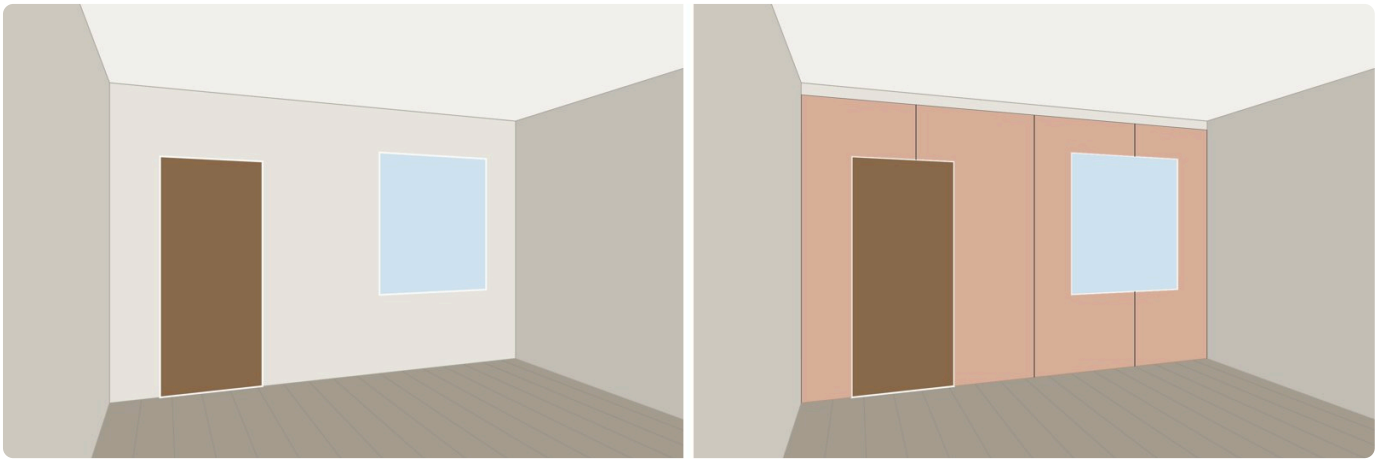

Макет создан, раскладка наложена. Серый макет: окна светло-голубые, двери коричневые.

## Как описать комнату

Достаточно 3–5 коротких фраз по схеме:

| Что | Пример |
|---|---|
| Стиль | современная гостиная, минимализм / скандинавский / лофт |
| Пол | светлый паркет «ёлочка» / тёмный ламинат / серый керамогранит |
| Остальные стены и потолок | стены белые, потолок белый с тонкой подсветкой по периметру |
| Мебель | серый диван у стены, низкий журнальный столик, торшер справа |
| Свет и время суток | тёплый вечерний свет, мягкий дневной из окна слева |

**Пример целиком:** «Современная гостиная, светлый паркет, стены белые, серый диван у стены, низкий столик, тёплый вечерний свет». Если оставить поле пустым, нейросеть сделает сдержанный нейтральный интерьер с минимумом мебели.



Что получает нейросеть: «макет-комнаты.png» и «схема-для-нейросети.png» (тот же макет со схемой), плюс описание, доска материалов и образцы.

В задании для макета нейросеть получает указания: форма комнаты и ракурс как на макете; панели ровно по схеме; пол, потолок, мебель и свет по вашему описанию; мебель не заслоняет больше ~10 % панелей, стыки и LED; на местах светло-голубых и коричневых прямоугольников нарисовать настоящие окна и двери.

**Ограничения макета:** одна стена и прямоугольная комната, откосы и соседние стены на макете не рисуются, макет не сохраняется в файл проекта (после открытия проекта создайте его снова).

---

## 4. Передача архива в нейросеть

Для обоих вариантов (с фото и без) порядок один. Нужна нейросеть, которая принимает несколько картинок вместе с текстом и умеет генерировать изображения (например, чат-генератор изображений). Конкретная нейросеть на ваш выбор.

1. **Распакуйте архив**
   Двойной щелчок по zip открывает его как обычную папку на Windows и macOS. Внутри: `как-отправлять.txt` и папка (или несколько) вида «1 — room».

2. **Откройте новый чат с нейросетью**
   Именно новый и чистый: прежние разговоры могут влиять на результат.

3. **Перетащите в чат ВСЕ файлы из папки «1 — …»**
   Выделите всё внутри папки (`Ctrl`+`A`) и перетащите в окно чата или прикрепите кнопкой-скрепкой. Подпапку «образцы» можно перетащить вместе с файлами.

4. **Проверьте, что описание ушло**
   «описание-проекта.txt» — это и есть задание. Если чат не принимает .txt, откройте файл, скопируйте весь текст и вставьте его в сообщение.

5. **Отправьте**
   и дождитесь картинки.

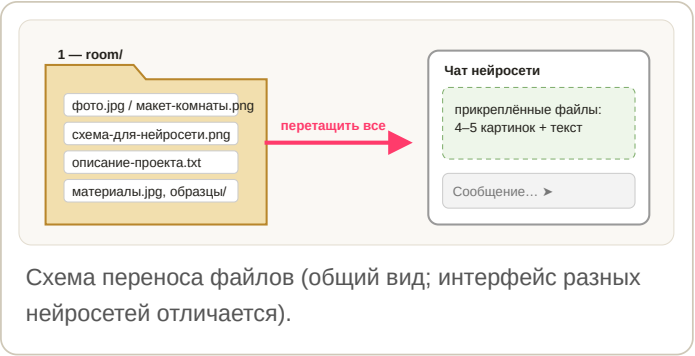



Схема переноса файлов (общий вид; интерфейс разных нейросетей отличается).

### Если чат ограничивает вложения

| Ограничение | Что делать |
|---|---|
| Не принимает .txt | Откройте «описание-проекта.txt», скопируйте весь текст и вставьте в сообщение (так предлагает и программа). |
| Не принимает папки | Достаточно файла «материалы.jpg»: образцы уже собраны на доске. Папку «образцы» можно не отправлять. |
| Мало вложений | Отправляйте по важности: 1) «схема-для-нейросети.png», 2) «фото.jpg» / «макет-комнаты.png», 3) «материалы.jpg», 4) текст задания. Остальное необязательно. Это совет, а не требование программы. |
| Не принимает длинный текст | Задание уже содержит `short_prompt` — короткую версию. Нажмите «Скопировать JSON-описание» и вставьте в чат только строку short_prompt, а картинки приложите. |
| Нейросеть только текстовая (без картинок) | Такая не подойдёт: ей нужна схема. Используйте генератор, который принимает изображения. |

### Памятка из архива «как-отправлять.txt»

```
Как отправлять в нейросеть

В архиве одна папка — всё для одного запроса к нейросети.

1. Откройте новый чат с нейросетью. Перетащите в него ВСЕ файлы из папки «1 — room» и отправьте.
   Описание-проекта.txt — это и есть задание (промпт): если чат не принимает .txt, скопируйте его
текст в сообщение.
2. Если результат не устроил — попросите сгенерировать ещё раз в этом же чате.
   В папке есть «материалы.jpg» (доска образцов: рамка = цвет заливки на схеме, подпись = артикул) и
папка «образцы» с
   крупными фото текстур — отправляйте их вместе с остальными файлами. Если чат не принимает папки,
достаточно «материалы.jpg».
```

## Несколько ракурсов одной комнаты

Если размечено несколько фото (или несколько макетов), в архиве будет по папке на каждое: «1 — …», «2 — …». **Одна папка = один запрос.** Чтобы все ракурсы выглядели одной и той же отделкой, программа предлагает такой порядок:

1. **Первая папка**
   В новом чате отправьте все файлы из «1 — …».

2. **Сохраните удачный результат**

3. **Вторая папка в том же чате**
   Отправьте все файлы из «2 — …» плюс **первый удачный результат**. В описании для второй папки уже сказано, что приложенный результат нужно использовать как образец внешнего вида панелей: текстуры, тона, масштаба рисунка, вида стыков и профилей. Ракурс и расположение панелей берутся только с фото и схемы второго запроса.

4. **Так же с остальными папками.**

---

## 5. Проверка результата и правки

Когда нейросеть выдала картинку, сверьте её со схемой:

- Панели лежат ровно там, где на схеме есть заливка, и больше нигде.
- Стыки на тех же местах, не толще, чем в жизни (единицы миллиметров).
- Материал и цвет совпадают с образцами (а не с цветом заливки схемы).
- Подсветка есть только там, где её нарисовали в блоке LED.
- Цвет профилей и заглушек такой, как выбран в проекте.
- Окна и двери на месте, не закрыты панелью.
- В режиме «без фото»: мебель не закрывает панели.

Если что-то не так, **попросите сгенерировать заново в том же чате** (так советует и сама программа) или дайте короткое уточнение. Ниже примеры формулировок. Это советы по практике, не гарантия: нейросети по-разному реагируют на уточнения.

| Проблема | Что написать в чате |
|---|---|
| Стыки не по схеме | «Стыки панелей должны точно совпадать с тонкими линиями на схеме: не сдвигай, не добавляй и не убирай их.» |
| Стыки выглядят толстыми рейками | «Стыки между панелями — тонкие, единицы миллиметров, а не широкие металлические полосы.» |
| Цвет или рисунок панели не тот | «Возьми текстуру и цвет панелей с доски «материалы.jpg» (рамка того же цвета, что заливка на схеме), а не цвет заливки.» |
| Появилась лишняя подсветка | «Подсветки нет: убери любое свечение и тёплую засветку, кроме линий LED из схемы.» |
| Панель закрыла окно или дверь | «Окно и дверь должны остаться открытыми: панели только там, где на схеме есть заливка.» |
| (Без фото) мебель закрыла стену | «Передвинь мебель так, чтобы она не закрывала панели и стыки больше чем на десятую часть.» |
| (Без фото) комната не такая | «Сохрани геометрию и ракурс макета; поменяй только мебель и свет по описанию.» |
| Нейросеть обрезала кадр | «Не меняй кадрирование и пропорции исходной картинки; один итоговый кадр без коллажей.» |

**Если повторы не помогают,** проверьте входные данные: точки стены поставлены точно в углы? «Наложить раскладку» нажата после последних изменений? В режиме «без фото» достаточно ли подробно описана комната?

# 6. Частые ошибки

| Что происходит | Причина и решение |
|---|---|
| Кнопки «Скачать…» серые | Не нажата «Наложить раскладку» (или не создан макет). Отметьте 4 угла и нажмите «Наложить». |
| Сообщение о некорректном контуре при «Наложить» | Стороны контура пересекаются или точки вырождены. Расставьте точки заново по часовой стрелке от левого верхнего угла. |
| Схема не легла на другую стену фото | Для каждой стены своя разметка: переключите список «Стена» и отметьте её углы отдельно. |
| Схема на фото осталась старой после правки проекта | Нажмите «Наложить раскладку» ещё раз. |
| После открытия проекта на фото нет разметки | Фото в проект не сохраняется. Загрузите то же фото заново; разметка подставится по имени файла. Переименованное фото сопоставьте кнопкой «Применить» в списке «Фото проекта». |
| Фото не вошло в архив | В архив попадают только фото, загруженные в этом сеансе. Загрузите его ещё раз. |
| Предупреждение «есть разметка для фото с тем же именем, но других пропорций» | Загружен снимок других пропорций (например, обрезанный). Нужен исходный файл или новая разметка. |
| Стена не влезла в кадр | Включите «Углы за краем фото» и поставьте невидимый угол в серое поле. |
| Нет 3D-изометрии в архиве, а флажок стоит | Изометрия ещё не построена: подождите пересчёта или снимите флажок. |
| Макет не сохранился в проекте | Так задумано. Нажмите «создать макет» ещё раз. |

# 7. Памятка на одну страницу

**С фото**

1. Подготовьте проект (стены, материал, стыки, LED).
2. Раздел 07: загрузите фото.
3. Клик в углы по часовой: 1 левый верх → 2 правый верх → 3 правый низ → 4 левый низ.
4. «Наложить раскладку», проверьте.
5. По желанию: откосы, зоны исключения, пояснения.
6. «Скачать всё для нейросети (архивом)».

**Без фото**

1. Подготовьте проект.
2. Раздел 07: «Нет фото — создать макет комнаты».
3. Ракурс → «Создать макет и наложить раскладку».
4. Опишите комнату в «Пояснениях».
5. «Скачать всё для нейросети (архивом)».

**Передать нейросети**

1. Распакуйте архив.
2. Новый чат.
3. Перетащить ВСЕ файлы из папки «1 — …».
4. Нет .txt? Вставьте его текст в сообщение.
5. Не устроило — «сгенерируй ещё раз» в том же чате.
6. Следующий ракурс — файлы папки «2 — …» + первый удачный результат.

---

Инструкция подготовлена по версии программы от 6 октября 2026. Исходник — `docs/generation/generation.src.html`, сборка — `tools/build_guide.py`.